ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 4 – Phần 1

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

TS. Lê Thị Anh

NỘI DUNG

- Hàm tăng và hàm giảm
  - ✓ Khái niệm hàm tăng, hàm giảm
  - ✓ Quy trình tìm các khoảng tăng giảm của hàm số
- Cực trị tương đối của hàm số
  - ✓ Khái niệm cực trị tương đối
  - ✓ Kiểm tra cực trị tương đối bằng đạo hàm cấp một
- Tính lõm của đồ thị hàm số
  - ✓ Khái niệm tính lõm của đồ thị hàm số
  - ✓ Sử dụng đạo hàm cấp hai để xác định các khoảng lõm của đồ thị hàm số
- Điểm uốn của đồ thị hàm số
  - ✓ Khái niệm điểm uốn của đồ thị hàm số
  - ✓ Sử dụng đạo hàm cấp hai để xác định các điểm uốn của đồ thị hàm số
- Sử dụng đạo hàm cấp hai để kiểm tra cực trị

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

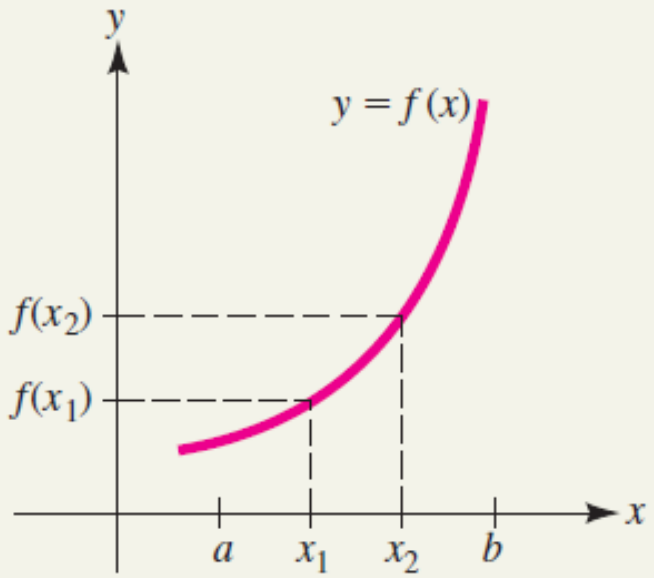
- Phát biểu định nghĩa hàm tăng, hàm giảm, cực trị tương đối
- Xác định các khoảng tăng, giảm của hàm số
- Tìm các số tới hạn và cực trị tương đối của hàm số
- Mô tả tính lõm của đồ thị hàm số
- Xác định các khoảng lõm và tìm các điểm uốn của đồ thị hàm số
- Sử dụng đạo hàm cấp hai để kiểm tra cực trị tương đối của hàm số

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

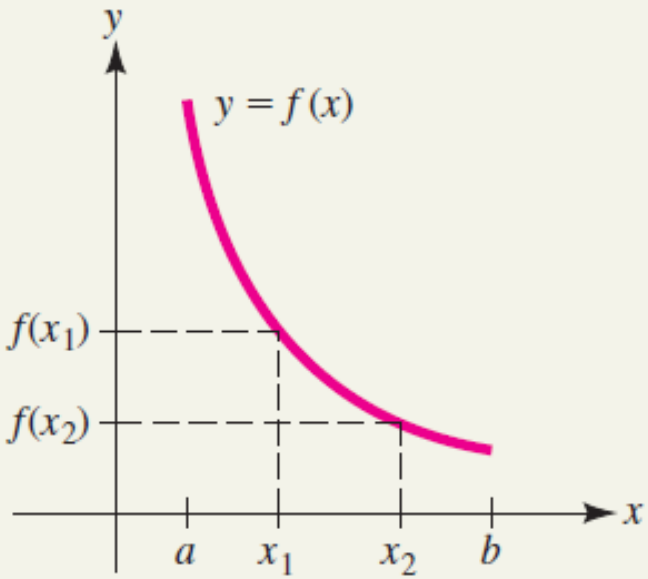
HÀM TĂNG VÀ HÀM GIẢM

Định nghĩa: Cho hàm $f(x)$ xác định trên khoảng $a < x < b$, x_1 và x_2 là hai số bất kỳ trên khoảng này. Khi đó

- $f(x)$ được gọi là hàm tăng trên khoảng đã cho nếu $f(x_2) > f(x_1)$ với mọi $x_2 > x_1$.
- $f(x)$ được gọi là hàm giảm trên khoảng đã cho nếu $f(x_2) < f(x_1)$ với mọi $x_2 > x_1$.



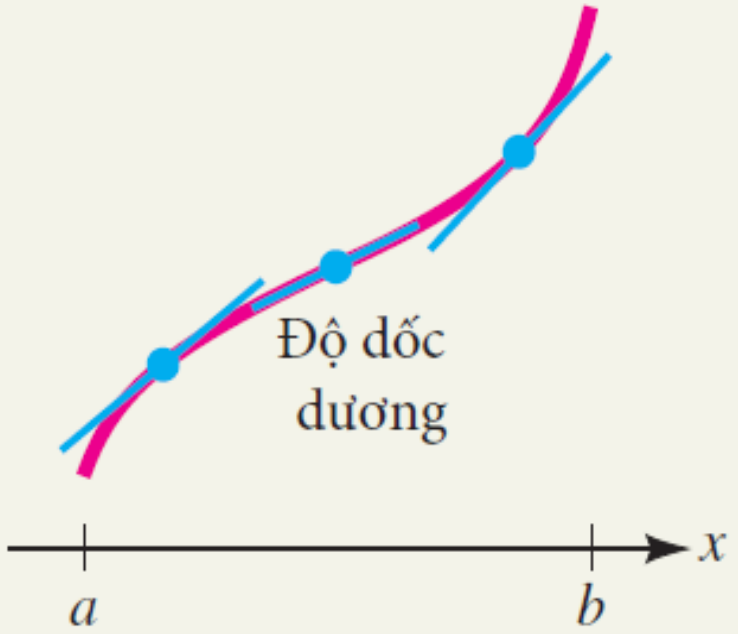
(a) $f(x)$ tăng trên $a < x < b$



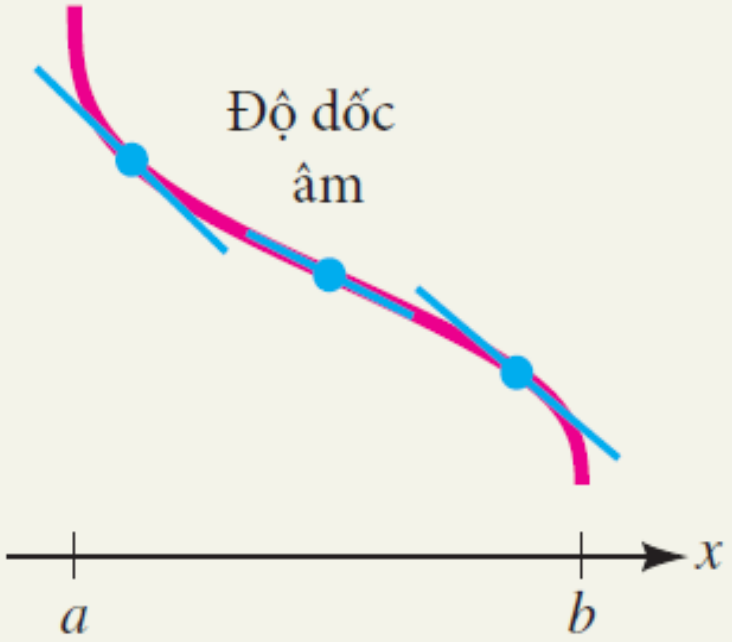
(b) $f(x)$ giảm trên $a < x < b$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀM TĂNG VÀ HÀM GIẢM



(a) $f'(x) > 0$ trên $a < x < b$,
do đó $f(x)$ tăng.



(b) $f'(x) < 0$ trên $a < x < b$,
do đó $f(x)$ giảm.

Đạo hàm của hàm tăng và hàm giảm

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀM TĂNG VÀ HÀM GIẢM

Quy trình sử dụng đạo hàm để xác định các khoảng tăng, giảm của hàm f.

Bước 1: Tìm tất cả các giá trị x_0 sao cho $f'(x_0) = 0$ hoặc $f'(x_0)$ không liên tục. Đánh dấu các giá trị x_0 vừa tìm được trên trục số. Các giá trị này chia trục số thành các khoảng con rời nhau.

Bước 2: Trên mỗi khoảng con được xác định ở Bước 1, chọn một số c bất kỳ và tính $f'(c)$. Khi đó:

- Nếu $f'(c) > 0$ thì hàm $f(x)$ tăng (đồ thị đi lên) trên khoảng con chứa c.
- Nếu $f'(c) < 0$ thì hàm $f(x)$ giảm (đồ thị đi xuống) trên khoảng con chứa c.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀM TĂNG VÀ HÀM GIẢM

Ví dụ 1. Xác định các khoảng

tăng, giảm của hàm:

$$f(x) = \frac{x^2}{x-3}$$

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}\backslash\{3\}$.

$$f'(x) = \frac{x(x-6)}{(x-3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0; x = 6$$



Dấu của $f'(x)$

Xét dấu $f'(x)$ trên các khoảng:

$$(-\infty; 0); (0; 3); (3; 6); (6; +\infty)$$

$$f'(-1) = 0.4375 > 0; f'(1) = -1.25 < 0;$$

$$f'(4) = -8 < 0; f'(7) = 0.4375 > 0$$

Hàm f tăng trên các khoảng: $(-\infty; 0)$ và $(6; +\infty)$.

Hàm f giảm trên các khoảng: $(0; 3)$ và $(3; 6)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

Định nghĩa:

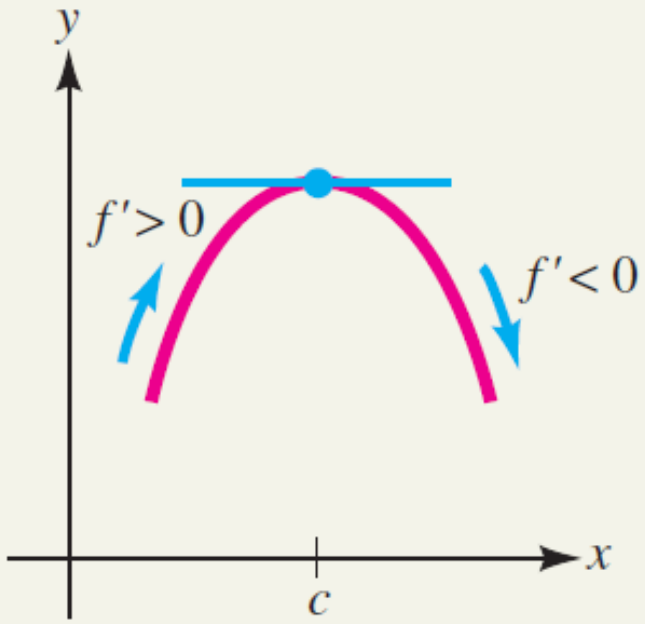
- Hàm $f(x)$ được gọi là có một ***cực đại tương đối*** tại $x = c$ nếu $f(x) \leq f(c)$ với mọi x thuộc một khoảng $a < x < b$ nào đó chứa c.
- Hàm $f(x)$ được gọi là có một ***cực tiểu tương đối*** tại $x = c$ nếu $f(x) \geq f(c)$ với mọi x thuộc một khoảng $a < x < b$ nào đó chứa c.
- Cực đại tương đối và cực tiểu tương đối được gọi là ***cực trị tương đối***.
- Một số c trong tập xác định của hàm $f(x)$ được gọi là *số tới hạn* nếu $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không tồn tại. Điểm tương ứng $(c, f(c))$ trên đồ thị của hàm $f(x)$ được gọi là một *điểm tới hạn* của $f(x)$.

Lưu ý: Cực trị tương đối chỉ có thể xảy ra tại các điểm tới hạn, nhưng không phải tất cả các điểm tới hạn đều tương ứng với cực trị tương đối.

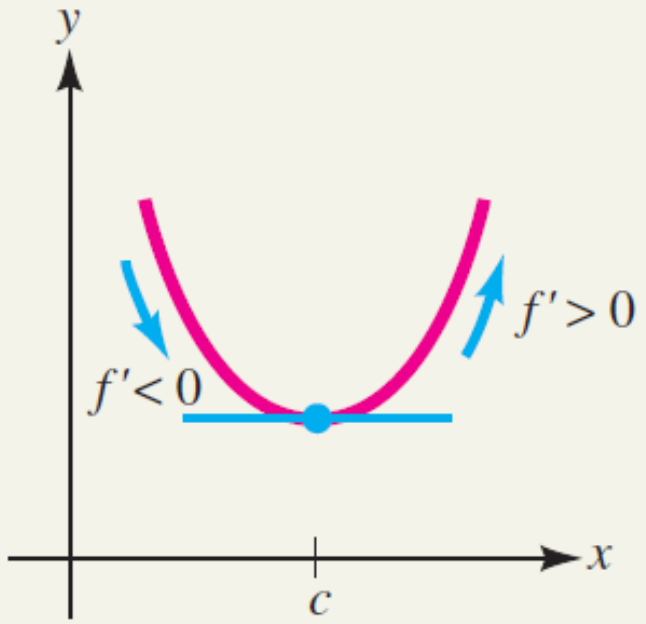
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

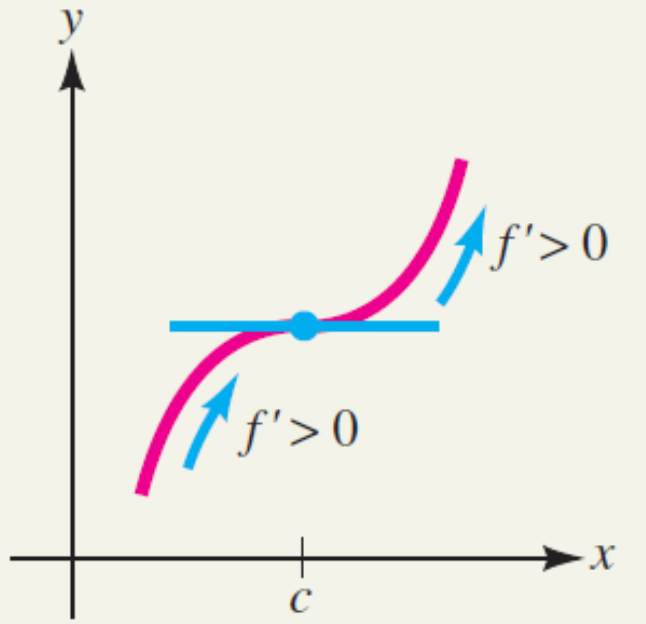
Minh họa cực trị tương đối



(a) Cực đại tương đối



(b) Cực tiểu tương đối



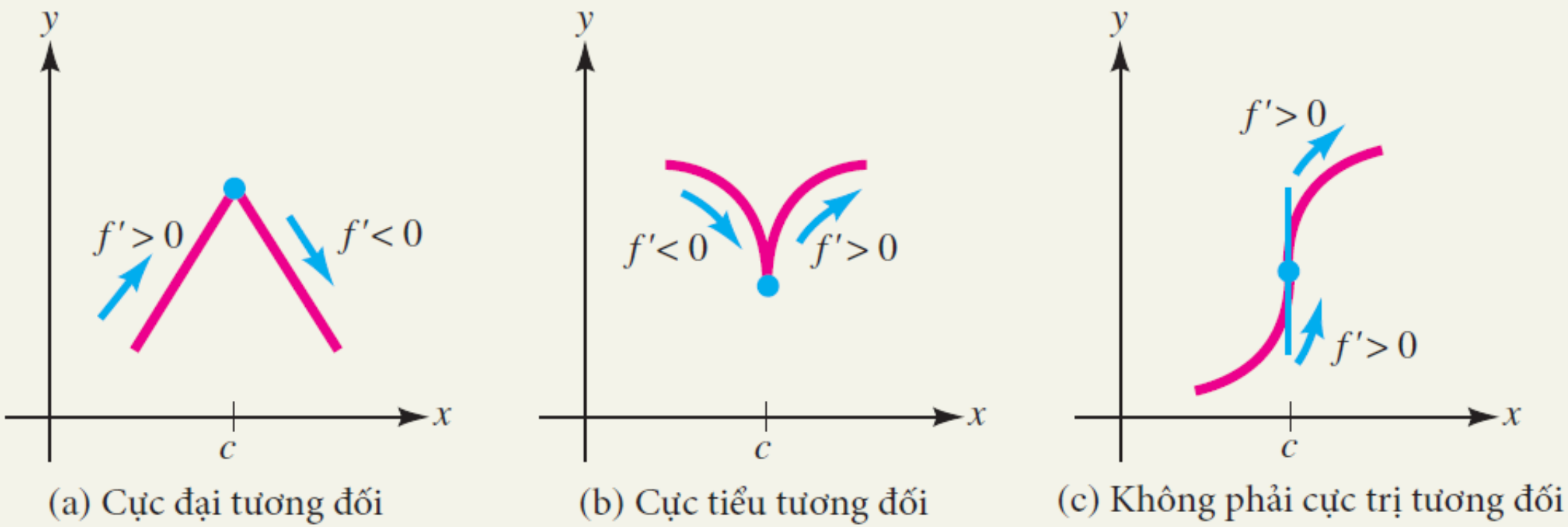
(c) Không phải cực trị tương đối

Ba điểm tới hạn $(c, f(c))$ tại đó $f'(c) = 0$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

Minh họa cực trị tương đối



Ba điểm tới hạn $(c, f(c))$ tại đó $f'(c)$ không xác định

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

❖ Kiểm tra cực trị tương đối bằng đạo hàm cấp một

Cho c là một số tới hạn của hàm $f(x)$. Khi đó:

- hàm $f(x)$ đạt cực đại tương đối tại c nếu

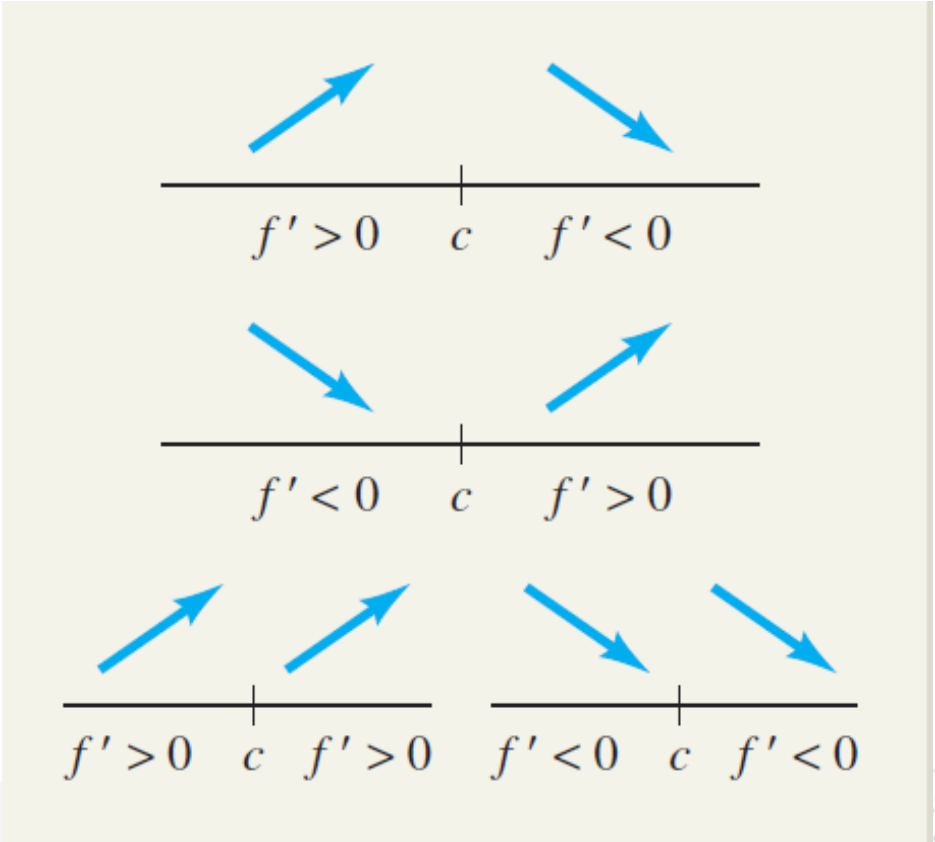
  $f'(x) > 0$ khi $x < c$ và $f'(x) < 0$ khi $x > c$.

- hàm $f(x)$ đạt cực tiểu tương đối tại c nếu

  $f'(x) < 0$ khi $x < c$ và $f'(x) > 0$ khi $x > c$.

- hàm $f(x)$ không có cực trị tương đối tại c nếu

  $f'(x)$ có cùng dấu ở cả hai phía của c.



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỰC TRỊ TƯƠNG ĐỐI

Ví dụ 2. Tìm các số tới hạn của hàm

$$f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 3$$

và phân loại các điểm tới hạn là cực đại, cực tiểu hay không phải cực trị tương đối.

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 8x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0; x = \pm 1.$$

Hàm f có 3 điểm tới hạn:

$$A(-1,1); B(0,3); C(1,1)$$

Xét dấu $f'(x)$ trên các khoảng:

$$(-\infty; -1); (-1;\ 0); (0;\ 1); (1;\ +\infty)$$

$$f'(-2) = -64 < 0; f'\left(\frac{-1}{2}\right) = 3 > 0;$$

$$f'\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{15}{8} < 0; f'(2) = 48 > 0$$

Điểm A, C là các điểm cực tiểu tương đối.

Điểm B là điểm cực đại tương đối.

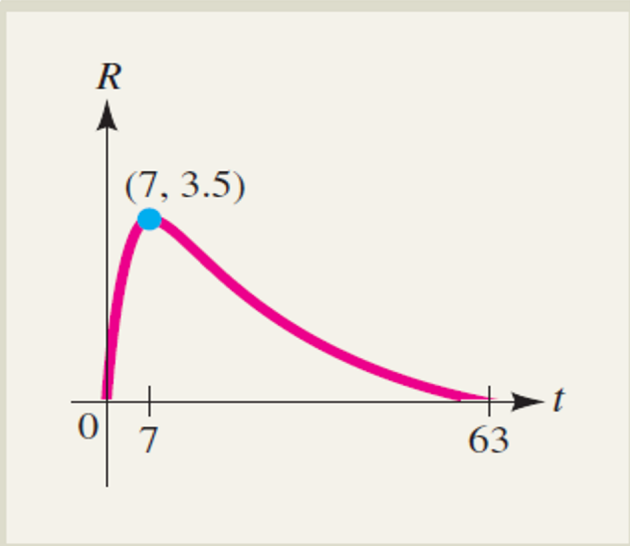
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG

Ví dụ 3. Doanh thu thu được từ việc bán một loại ván trượt mới có gắn động cơ ở thời điểm t tuần sau khi đưa ra thị trường được cho bởi:

$$R(t) = \frac{63t - t^2}{t^2 + 63} \text{ triệu đô-la.}$$

Thời điểm nào doanh thu đạt tối đa? Doanh thu tối đa bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn

Tập xác định: $D = [0; 63]$

$$R'(t) = \frac{-63(t-7)(t+9)}{(t^2+63)^2}$$

$R'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 7$ (loại $t = -9$)

Hàm $R(t)$ có một số tới hạn: $t = 7$.

Xét dấu $R'(t)$ trên các khoảng: $(0; 7); (7; 63)$

$$R'(1) \simeq 0.923 > 0; \quad R'(8) \simeq -0.066 < 0$$

Hàm $R(t)$ tăng trên khoảng $0 < t < 7$ và giảm trên khoảng $7 < t < 63$.

$R(t)$ đạt cực đại tương đối tại $t = 7$ và $R(7) = 3.5$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

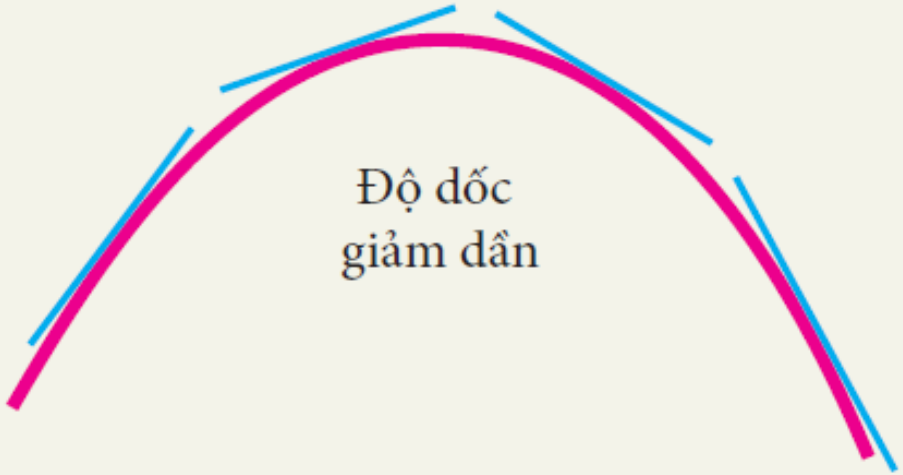
TÍNH LÕM CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Nếu hàm $f(x)$ khả vi trên khoảng $a < x < b$ thì đồ thị của f được gọi là:

- có bề lõm hướng lên trên khoảng $a < x < b$ nếu $f'(x)$ tăng trên khoảng đó;
- có bề lõm hướng xuống trên khoảng $a < x < b$ nếu $f'(x)$ giảm trên khoảng đó.



(a) Đồ thị bề lõm hướng lên: Đồ thị nằm trên các đường tiếp tuyến

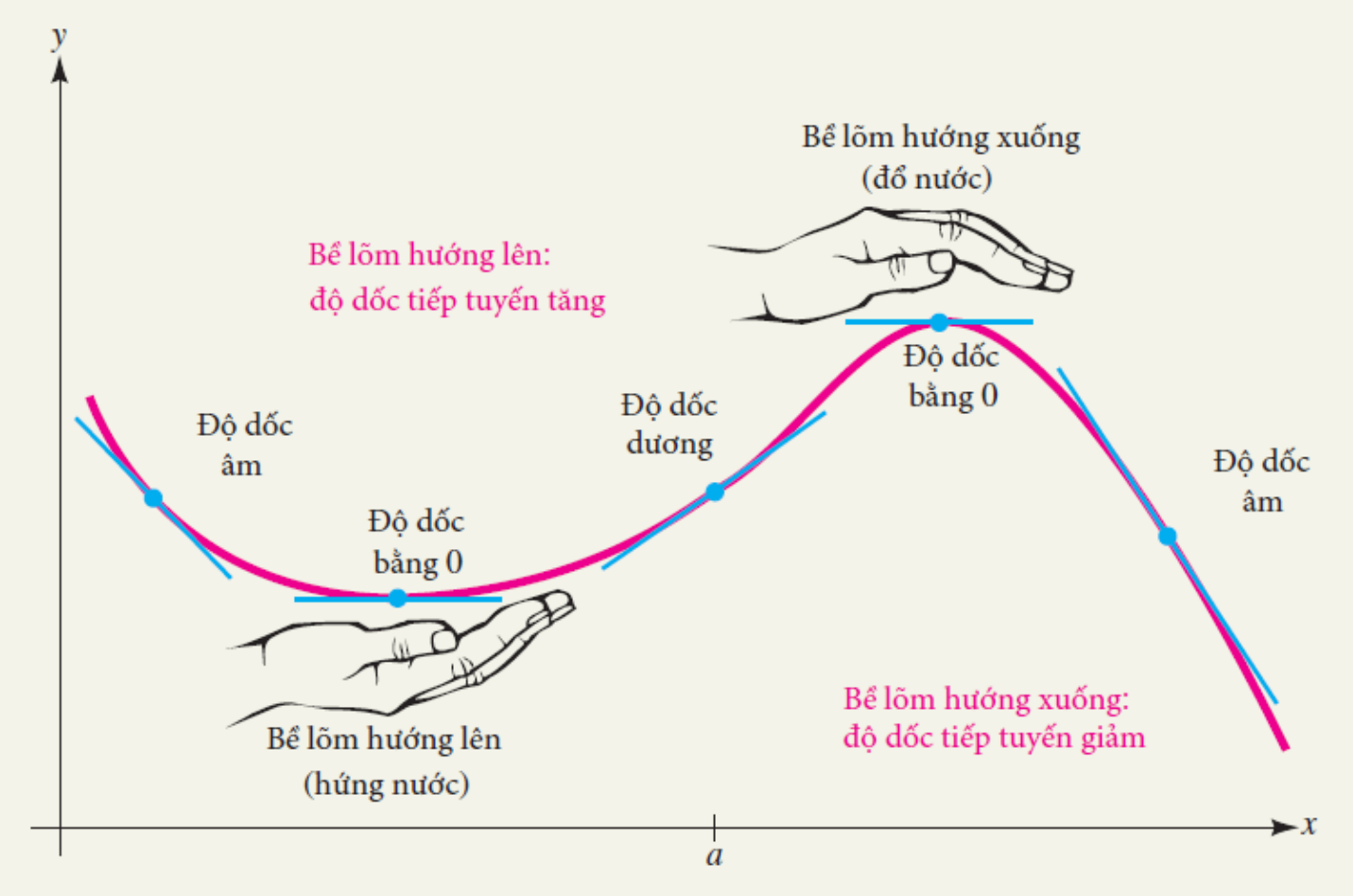


(b) Đồ thị bề lõm hướng xuống: Đồ thị nằm dưới các đường tiếp tuyến

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH LÕM CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Minh họa tính lõm và độ dốc của tiếp tuyến



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH LÕM CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Sử dụng đạo hàm cấp hai để xác định các khoảng lõm của đồ thị hàm $f(x)$

Bước 1: Tìm tất cả các giá trị x_0 sao cho $f''(x_0) = 0$ hoặc $f''(x_0)$ không tồn tại. Đánh dấu các giá trị x_0 vừa tìm được trên trục số. Các giá trị này chia trục số thành các khoảng con rời nhau.

Bước 2: Trên mỗi khoảng con được xác định ở Bước 1, chọn một số c bất kỳ và tính $f''(c)$. Khi đó:

- Nếu $f''(c) > 0$ thì đồ thị của hàm $f(x)$ có bề lõm hướng lên trên khoảng con chứa c.
- Nếu $f''(c) < 0$ thì đồ thị của hàm $f(x)$ có bề lõm hướng xuống trên khoảng con chứa c.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH LỒM CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Ví dụ 4. Tìm các khoảng lõm của hàm:

$$f(x) = 2x^6 - 5x^4 + 7x - 3$$

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$f'(x) = 12x^5 - 20x^3 + 7$; $f''(x) = 60x^2(x^2 - 1)$

Ta có $f''(x) = 0$ khi $x = 0, \pm 1$.

Xét dấu của $f''(x)$ trên các khoảng:

$$(-\infty; -1); (-1; 0); (0,1); (1, +\infty)$$

$f''(-2) = 720 > 0$; $f''\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{-45}{4} < 0$;

$f''\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-45}{4} < 0$; $f''(5) = 36{,}000 > 0$.

Đồ thị hàm f có bề lõm hướng lên khi $x < -1$ hoặc $x > 1$, có bề lõm hướng xuống khi $-1 < x < 0$ hoặc $0 < x < 1$.

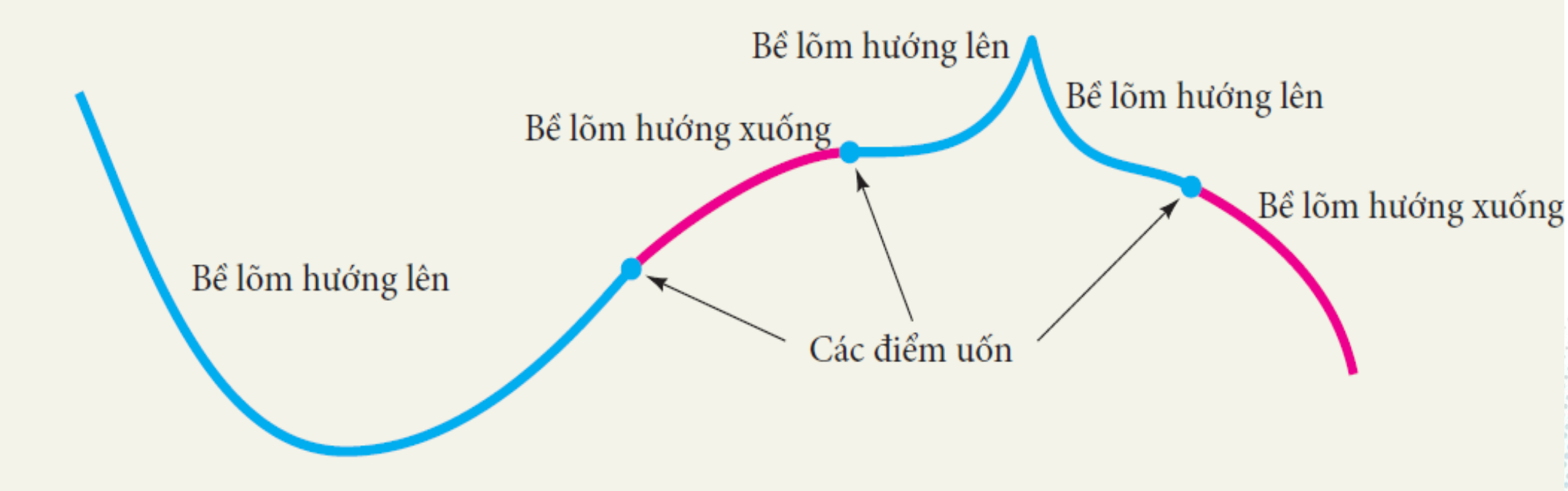
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Định nghĩa:

Điểm uốn của hàm f là điểm $(c, f(c))$ trên đồ thị của f mà tại đó f liên tục và thay đổi hướng lõm.

Minh họa điểm uốn



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Sử dụng đạo hàm cấp hai để xác định các điểm uốn của đồ thị hàm $f(x)$

Bước 1: Tính $f''(x)$ và tìm tất cả các điểm c thuộc tập xác định của f sao cho $f''(c) = 0$ hoặc $f''(c)$ không tồn tại.

Bước 2: Với mỗi số c tìm được trong Bước 1, xác định dấu của $f''(x)$ ở phía bên trái và bên phải của $x = c$, nghĩa là, với $x < c$ và với $x > c$.

Nếu $f''(x) > 0$ ở một phía của $x = c$ và $f''(x) < 0$ ở phía còn lại thì $(c, f(c))$ là một điểm uốn của đồ thị hàm f.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Ví dụ 5. Trong mỗi trường hợp, hãy tìm tất cả các điểm uốn của hàm số.

a) $f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 1$

b) $g(x) = x^{1/3}$

Hướng dẫn

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 15x^4 - 20x^3; f''(x) = 60x^2(x - 1)$$

$f''(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f''(x) = 0$ tại $x = 0$ và $x = 1$.

Xét dấu của $f''(x)$ trên các khoảng:

$$(-\infty; 0); (0; 1); (1; +\infty)$$

$$f''(-1) = -120 < 0; f''(0.5) = -7.5 < 0;$$
$$f''(2) = 240 > 0$$

Đồ thị của hàm f chỉ thay đổi hướng lõm tại $x = 1$.
Vậy đồ thị hàm f chỉ có một điểm uốn: $(1, -3)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Ví dụ 5. Trong mỗi trường hợp, hãy tìm tất cả các điểm uốn của hàm số.

a) $f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 1$

b) $g(x) = x^{1/3}$

Hướng dẫn

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$g'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}};\ \ g''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$$

$g''(x)$ luôn khác 0 và $g''(x)$ không tồn tại khi $x = 0$.

Xét dấu của $g''(x)$ trên các khoảng: $(-\infty; 0); (0; +\infty)$

$$g''(-1) = -\frac{2}{9} < 0; g''(1) = \frac{1}{3} > 0$$

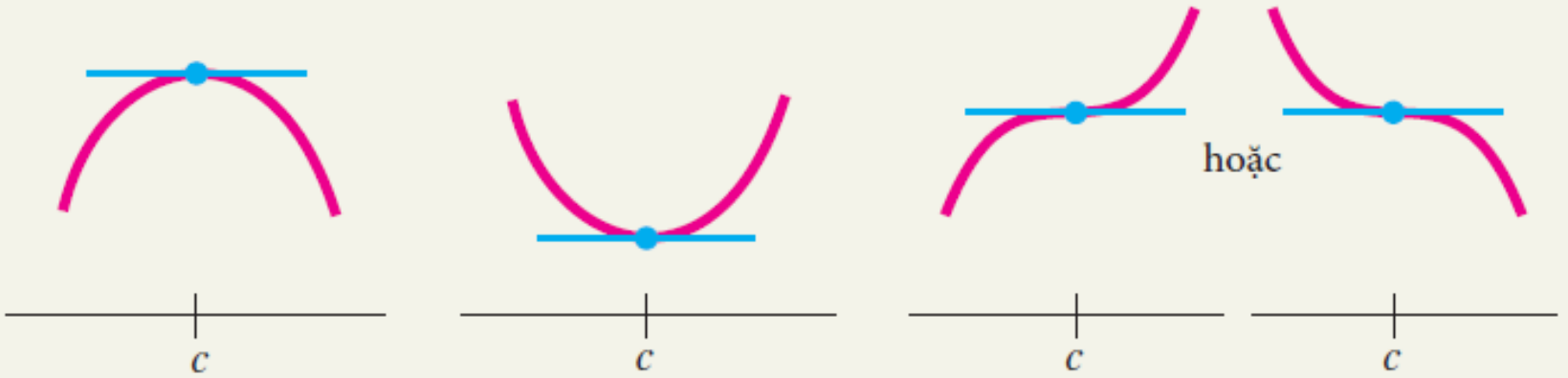
Đồ thị của hàm g thay đổi hướng lõm tại $x = 0$. Vậy đồ thị hàm g chỉ có một điểm uốn là $(0, 0)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG ĐẠO HÀM CẤP HAI ĐỂ KIỂM TRA CỰC TRỊ

Giả sử $f''(x)$ tồn tại trên một khoảng mở chứa $x = c$ và $f'(c) = 0$.

- Nếu $f''(c) > 0$ thì f có một cực tiểu tương đối tại $x = c$.
- Nếu $f''(c) < 0$ thì f có một cực đại tương đối tại $x = c$.
- Nếu $f''(c) = 0$ hoặc nếu $f''(c)$ không tồn tại thì chưa kết luận được về cực trị. Khi đó, f có thể đạt cực đại, cực tiểu hoặc có thể không đạt cực trị tương đối tại $x =$



(a) Cực đại tương đối $f'(c) = 0,\ f''(c) < 0$

(b) Cực tiểu tương đối $f'(c) = 0,\ f''(c) > 0$

(c) Không kết luận: Hai trường hợp có $f'(c) = 0$ và $f''(c) = 0$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG ĐẠO HÀM CẤP HAI ĐỂ KIỂM TRA CỰC TRỊ

Ví dụ 6. Tìm các điểm tới hạn của hàm

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 7$$

và sử dụng đạo hàm cấp hai để phân loại các điểm tới hạn là cực đại tương đối hay cực tiểu tương đối.

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$$

$$f''(x) = 12x + 6$$

Hàm $f(x)$ có hai điểm tới hạn $(-2, 13)$ và $(1, -14)$.

Ta có:

$f''(-2) = -18 < 0$ nên $(-2, 13)$ là điểm cực đại tương đối.

$f''(1) = 18 > 0$ nên $(1, -14)$ là điểm cực tiểu tương đối.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Định nghĩa hàm tăng và hàm giảm
- Sử dụng đạo hàm cấp một để tìm các số tới hạn của hàm số
- Xác định các khoảng tăng, giảm của hàm số và tìm cực trị tương đối của hàm số
- Mô tả tính lõm của đồ thị hàm số
- Sử dụng đạo hàm cấp hai để tìm các khoảng lõm của đồ thị hàm số
- Xác định các điểm uốn trên đồ thị hàm số
- Sử dụng đạo hàm cấp hai để kiểm tra cực trị tương đối của hàm số

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN